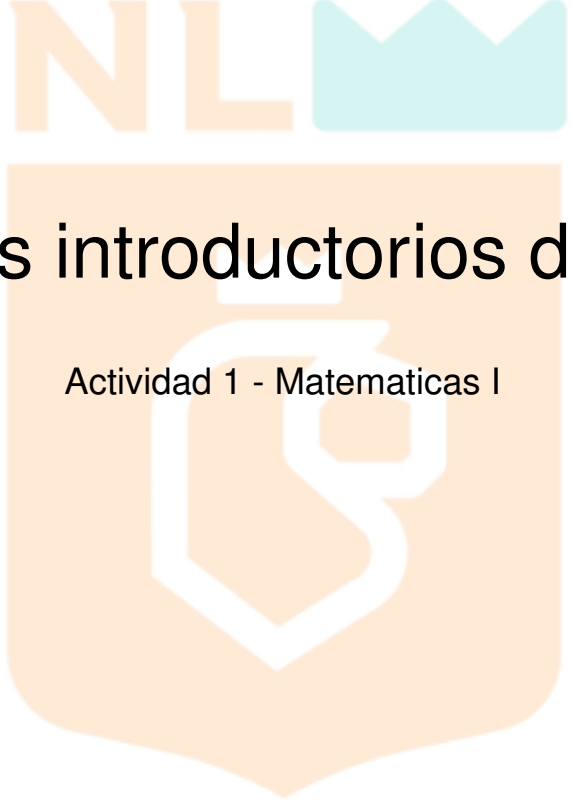




Conceptos introductorios del algebra

Actividad 1 - Matematicas I

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matricula: UCNL
Figura docente: Nombre
Apellido

Fecha de realizacion: 20 de julio de 2026
Monterrey, Nuevo Leon

Resumen

Objetivo: Resolver y clasificar expresiones algebraicas básicas mediante ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, desigualdades, valor absoluto, dominio de funciones y composición de funciones.

Producto elaborado: Cuestionario resuelto de opción múltiple sobre contenidos introductorios de Matemáticas I.

Enfoque de análisis: Aplicar procedimientos directos de despeje, sustitución y verificación para identificar la respuesta correcta en cada reactivo y distinguir entre operaciones válidas, restricciones de dominio y tipos de expresión algebraica.

Nivel cognitivo: Aplicar y analizar, porque cada reactivo exige interpretar la expresión dada, ejecutar el procedimiento correspondiente y validar la solución obtenida.

Índice de Contenidos

1. Introduccion	1
2. Fundamentos del lenguaje algebraico	1
2.1. Cuestionario resuelto de conceptos introductorios del algebra	1
3. Conclusion	6
Referencias	7

Índice de Tablas

1. Cuestionario resuelto de conceptos introductorios de Matematicas I.	2
--	---

1. Introduccion

El estudio inicial del algebra permite convertir situaciones simbolicas en procedimientos ordenados de resolucion. En Matematicas I, esta base resulta indispensable porque conecta el significado de variable, constante, igualdad, desigualdad, dominio y funcion con operaciones concretas de despeje, evaluacion y verificacion.

La actividad atiende el problema de reconocer que no basta con memorizar definiciones: es necesario identificar que tipo de expresion se tiene enfrente y aplicar la regla adecuada sin perder de vista sus restricciones. Un error pequeno en signos, sustitucion o interpretacion del dominio modifica por completo el resultado.

Desde esta perspectiva, el cuestionario se resuelve con un criterio operativo: en cada reactivo se determina primero la estructura matematica, despues se ejecuta el procedimiento minimo necesario y, por ultimo, se contrasta la respuesta con las opciones disponibles.

2. Fundamentos del lenguaje algebraico

El estudio inicial del algebra requiere distinguir entre ecuaciones, desigualdades y funciones para resolver cada caso con el metodo correcto y no por simple intuicion. Este marco conceptual sostiene el cuestionario: sus conceptos centrales son la **variable**, la **constante**, el **coeficiente**, la **ecuacion lineal**, la **ecuacion cuadratica**, el **valor absoluto**, el **dominio** y la **composicion de funciones** (Stewart *et al.*, 2017, Sullivan, 2013).

Cada concepto cumple una funcion precisa: la variable representa un valor que puede cambiar, la constante fija un dato numerico, la ecuacion expresa una igualdad que debe satisfacerse y el dominio delimita los valores para los que una funcion tiene sentido (Swokowski y Cole, 2011). Comprender estas nociones evita errores frecuentes, como dividir entre cero, confundir una constante con una incognita o ignorar que el valor absoluto genera soluciones simetricas (Zill y Dewar, 2012). Cada reactivo del cuestionario aplica estos conceptos a un procedimiento concreto, de modo que resolverlo consiste en reconocer la estructura matematica y ejecutar la regla adecuada, no en adivinar (Universidad Abierta y a Distancia de Mexico, 2023).

2.1. Cuestionario resuelto de conceptos introductorios del algebra

Tabla 1: Cuestionario resuelto de conceptos introductorios de Matematicas I.

No.	Pregunta y opciones	Respuesta correcta	Justificación
1	Resolver $4x = -20$.	b) $x = -5$.	Es correcta porque $x = -5$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
2	En la ecuacion $x + 2 = 3$, el numero 2 es...	b) una constante.	Es correcta porque una constante corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
3	?Que tipo de ecuacion es $ax + b = 0$?	d) lineal.	Es correcta porque lineal corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
4	Resolver $5 - x = -10$.	b) $x = 15$.	Es correcta porque $x = 15$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
5	Evaluar $F(x) = 5x - 2$ en $x = -1$.	a) -7.	Es correcta porque -7 corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
6	?Que garantiza que dos ecuaciones sean equivalentes?	d) que tengan exactamente las mismas soluciones.	Es correcta porque que tengan exactamente las mismas soluciones corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
7	?Que representa una desigualdad?	b) una comparacion entre cantidades donde no necesariamente son iguales.	Es correcta porque una comparacion entre cantidades donde no necesariamente son iguales corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
8	El dominio de $F(x) = \frac{1}{x}$ excluye...	b) $x = 0$.	Es correcta porque $x = 0$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.

No.	Pregunta y opciones	Respuesta correcta	Justificación
9	Resolver $ 2x = 8$.	c) $x = 4$ o $x = -4$.	Es correcta porque $x = 4$ o $x = -4$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
10	?Cual no es una característica de una variable?	c) es siempre un numero fijo.	Es correcta porque es siempre un numero fijo corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
11	Si $F(x) = x + 1$ y $G(x) = x^2$, entonces $F(G(x)) =$	c) $x^2 + 1$.	Es correcta porque $x^2 + 1$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
12	Resolver $x^2 - 1 = 0$.	d) $x = \pm 1$.	Es correcta porque $x = \pm 1$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
13	Si $F(x) = \frac{3x+1}{5x-8}$, entonces $F(2)...$	Observacion:.	Es correcta porque observacion: corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
14	El valor absoluto de un numero representa...	c) la distancia del numero al cero en la recta numerica.	Es correcta porque la distancia del numero al cero en la recta numerica corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
15	Determinar $F(0)$ en $F(x) = 4x + 1$.	a) 1.	Es correcta porque 1 corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
16	?Como se llaman los numeros fijos en una ecuacion?	b) constantes.	Es correcta porque constantes corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
17	Resolver $x^2 - 4 = 0$.	b) $x = \pm 2$.	Es correcta porque $x = \pm 2$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.

No.	Pregunta y opciones	Respuesta correcta	Justificación
18	Resolver $x + 12 = 20$.	b) $x = 8$.	Es correcta porque $x = 8$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
19	El dominio natural de una funcion es...	c) el mayor conjunto de numeros reales donde la regla tiene sentido.	Es correcta porque el mayor conjunto de numeros reales donde la regla tiene sentido corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
20	$ x = 5$ tiene como solucion...	c) $x = 5$ y $x = -5$.	Es correcta porque $x = 5$ y $x = -5$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
21	Resolver $x^2 - 121 = 0$.	a) $x = \pm 11$.	Es correcta porque $x = \pm 11$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
22	La composicion $F(G(x))$ significa...	d) sustituir $G(x)$ dentro de $F(x)$.	Es correcta porque sustituir $G(x)$ dentro de $F(x)$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
23	Una ecuacion lineal puede representarse como...	b) $mx + b = 0$.	Es correcta porque $mx + b = 0$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
24	?Que indica el signo $=$ en una ecuacion?	a) que ambas expresiones tienen el mismo valor.	Es correcta porque que ambas expresiones tienen el mismo valor corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
25	Resolver $ x + 2 > 3$.	b) $x < -5$ o $x > 1$.	Es correcta porque $x < -5$ o $x > 1$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
26	El dominio de $F(x) = \sqrt{x}$ es...	b) $x \geq 0$.	Es correcta porque $x \geq 0$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.

No.	Pregunta y opciones	Respuesta correcta	Justificación
27	La ecuación $x^2 - 9 = 0$ es de tipo...	d) cuadrática.	Es correcta porque cuadrática corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
28	Resolver $ x \geq 6$.	c) $x \leq -6$ o $x \geq 6$.	Es correcta porque $x \leq -6$ o $x \geq 6$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
29	Si $F(x) = \frac{3x}{x-2}$, entonces $x \neq$	a) 2.	Es correcta porque 2 corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.
30	Resolver $7x = 49$.	b) $x = 7$.	Es correcta porque $x = 7$ corresponde con precisión al concepto evaluado en el reactivo; las demás opciones no describen adecuadamente esa relación.

3. Conclusion

El cuestionario permitio resolver reactivos relacionados con ecuaciones lineales y cuadraticas, desigualdades, valor absoluto, dominio y composicion de funciones. La revision muestra que cada resultado correcto depende de interpretar bien la expresion y aplicar un procedimiento coherente con su estructura. La solidez de cada respuesta se evaluo con criterios claros: su correspondencia con la estructura matematica del reactivo y su fundamento en la teoria algebraica consultada (Stewart *et al.*, 2017, Sullivan, 2013), no la mera memoria operativa.

Desde mi analisis, el valor del ejercicio esta en reconocer que los contenidos iniciales del algebra no deben estudiarse como temas aislados: ecuaciones, desigualdades, valor absoluto y dominio comparten una misma exigencia, interpretar correctamente la expresion antes de operar. Considero que este tipo de cuestionario cumple una funcion formativa importante, porque obliga a consolidar operaciones basicas que despues se vuelven necesarias en problemas mas complejos y entrena orden, precision y verificacion; por eso sostengo que dominar estos fundamentos permite avanzar hacia contenidos posteriores con menor riesgo de arrastrar errores conceptuales.¹

¹ Declaracion de uso de inteligencia artificial: se emplearon herramientas de IA como apoyo para organizar y depurar la redaccion; el analisis conceptual, la seleccion de respuestas y la postura personal son propios, revisados y validados por el autor, sin que la IA sustituyera el criterio academico.

Referencias

Stewart, J., Redlin, L., y Watson, S., Precalculo: matematicas para el calculo. Mexico: Cengage Learning, 7a ed., 2017.

Sullivan, M., Algebra y trigonometria. Mexico: Pearson Educacion, 9a ed., 2013.

Swokowski, E. W. y Cole, J. A., Algebra y trigonometria con geometria analitica. Mexico: Cengage Learning, 13a ed., 2011.

Zill, D. G. y Dewar, J. M., Algebra, trigonometria y geometria analitica. Mexico: McGraw-Hill, 3a ed., 2012.

Universidad Abierta y a Distancia de Mexico, “100 tecnicas didacticas de ensenanza y aprendizaje”, 2023. Referencia metodologica para las tecnicas didacticas de apoyo.